数据挖掘课程大作业

DLinear 学习路线与论文阅读指南

从理解原理到可复现实验，再到一个有证据支持的小改进。
整理日期：2026-10-31 | 项目：cure-lab/LTSF-Linear

建议起点
默认具备基础 Python，PyTorch 经验较少。按每天约 2 小时、2-3 周安排；这是一份进度参考，达到验收标准后再进入下一阶段。

阶段 / 时间参考	核心任务	应留下的成果
01 基础 · 第1-2天	窗口、数据划分、线性层与训练	两份小练习；概念笔记
02 原理 · 第3-4天	精读 DLinear；对照模型代码	模型图；3分钟原理讲解
03 复现 · 第5-6天	ETTh1 完整训练与评价	配置、日志、指标、预测图
04 研究 · 第7-9天	比较基准；读相关工作	误差分析；半页研究假设
05 改进 · 第10-13天	最小改动；对比与消融	结果总表；重复运行记录
06 表达 · 第14天起	报告、图表、PPT 与排练	报告；12分钟汇报材料

把范围控制在课程项目内

先做 ETTh1、一个输入长度和一个预测长度；跑通后扩展到 ETTh2 与更多预测长度。主改进先验证多尺度分解，输入相关的融合模块作为可选扩展。

课程关注：完整性30%、可视化20%、创新性30%、分工与到场10%、PPT与时长10%。最多4人；报告总页数≥6、正文≥5，小四字体、1.2倍行距；最后一周汇报约12分钟，提问约3分钟。

本指南是学习计划，不是最终提交报告；具体截止日期和提交方式仍以老师通知为准。

02 / 学习与实践

先掌握必要基础

阶段1-2 | 学会描述问题，再理解模型

先学会这五个概念

概念	用自己的话解释
滑动窗口	用过去 L 个观测值作为输入，后续 H 个观测值作为预测目标；窗口沿时间轴移动。
时间划分	训练集在前、验证集居中、测试集在后；验证集用于选方案，测试集用于最终评价。
标准化	只在训练集拟合均值和标准差，再用于验证与测试；记录指标使用的数值尺度。
MAE / MSE	MAE 衡量平均绝对误差；MSE 对大误差更敏感，二者均为越小越好。
PyTorch 训练	张量与维度、nn.Linear、损失函数、清空梯度、反向传播、优化器更新。

完成两个小练习

1. 生成带趋势与周期的模拟序列，画原序列、滑动平均和残差；比较不同平滑窗口。
2. 训练一个简单线性模型，用过去24个点预测下一个点；保留训练和验证误差曲线。

DLinear 的核心流程

历史输入 → 分解 → 两条线性分支 → 相加预测
趋势 = MovingAverage(输入)
残差 = 输入 - 趋势
预测 = Linear_Trend(趋势) + Linear_Residual(残差)

源码将残差分支称为 Seasonal，但它未必是纯季节成分。模型沿时间维度直接输出整个未来窗口；共享参数模式下，各变量使用相同的预测权重。[1]

维度示例：输入 [B, 96, 7]，预测未来192步时输出 [B, 192, 7]。B 是每批样本数，7是数值变量数。

验收标准
能解释一个样本的输入和标签；能说明未来信息泄漏是什么；能画出 DLinear 结构，并在3分钟内解释分解、线性映射和维度变化。

03 / 学习与实践

跑通原项目与数据流

阶段3 | 第一轮以正确运行和保存结果为目标

项目入口：GitHub · LTSF-Linear
数据入口：GitHub · ETDataset

阅读顺序	重点检查
run_longExp.py	参数入口：model、seq_len、pred_len、features、enc_in，以及设备选择。
data_provider/data_loader.py	按时间划分数据；训练集标准化；__getitem__ 如何生成窗口与标签。
models/DLinear.py	moving_avg、series_decomp、forward；原实现固定分解窗口为25。
exp/exp_main.py	模型注册、训练与验证、早停、预测切片、测试指标及结果保存。
scripts/EXP-LongForecasting/	参考现有实验脚本，先复制并精简成一次运行，不批量启动全部实验。

推荐的第一次运行

1. 准备隔离环境，记录 Python、PyTorch 和其他依赖版本；仓库固定了旧版 torch==1.9.0，需按机器兼容情况验证。

2. 检查 ETTh1.csv 的日期顺序、时间间隔、缺失与重复记录；画一周油温 OT 曲线，保存数据检查摘要。

3. 使用 DLinear、ETTh1、多变量输入多变量输出（M）、seq_len=96、pred_len=96、enc_in=7、batch_size=32，先用 CPU 试跑3轮。

4. 确认损失有限且训练正常，再完成一次正式训练；保存实际配置、日志、模型、预测与真实值。

必须看懂的两个细节

数据加载器返回的 seq_y 可能同时包含历史标签段和未来段。训练损失必须与真正的未来预测目标对齐；检查预测和标签切片，而不是只看 shape 相同。

ETT 专用加载器有固定的训练/验证/测试边界。沿用并记录实际边界；验证/测试窗口使用边界前的历史上下文是合理的，预测目标不能进入训练。

验收标准
一次完整运行成功；有 MAE/MSE 与预测曲线；知道评价的是全部7个变量还是仅OT，并能追踪一个样本如何从CSV到损失函数。

04 / 学习与实践

把改进写成可检验的假设

阶段4-5 | 改动少、动机清楚、归因明确

候选研究问题
固定单一平滑窗口，是否难以同时适应快变和慢变的历史片段？多尺度趋势信息能否改善某些预测长度或变化场景下的误差？这是待验证假设，不是已有结论。

先读相关工作，再确定创新边界

先精读 DLinear，再选读 FEDformer 的分解机制。FEDformer 已包含多窗口趋势提取与专家融合思想，因此“增加多个滑动平均窗口”本身不能宣称首次提出。[1][3]

版本	改动	应回答的问题
A 原版	固定窗口25的 DLinear	基准表现如何？
B 窗口对照	尝试少量不同单尺度窗口	提升是否只是换了更合适的窗口？
C 最小改进	多个窗口分解，先平均融合趋势，再按同样流程预测	多尺度是否优于合理调参后的单尺度？
D 可选扩展	根据历史输入的变化特征生成融合权重	不同输入片段是否确实需要不同尺度？

实现顺序与公平比较

1. 先固定原始模型与基准结果，再另建改进模型文件；把新增模型接入模型注册和相应训练调用路径，保留原模型可复现。

2. 窗口数量先控制为3个；可从7、25、49等奇数候选开始。候选仅用于验证集比较，不视为最佳设置。

3. 固定共享/独立参数模式。尽可能保持预测头和训练预算一致；若新增独立预测头，需报告额外参数量。

数学提醒：滑动平均与线性预测的固定权重组合仍可能等价于一个线性映射，不能直接声称表达能力增强。输入相关的非线性门控可能改变这一点，但也增加过拟合风险，必须通过对照验证。

验收标准
形成半页研究假设：原方法局限、相关工作、我们的具体差异、验证方法。若没有稳定提升，报告适用条件与失败原因，不挑选单次最好结果。

05 / 学习与实践

让实验结果能够支持结论

阶段5 | 从最小对比逐步扩大，不一次跑满全部组合

层次	建议配置与目的
第一层：流程检查	ETTh1、L=96、H=96、1个种子；持久性基准、Linear、NLinear、DLinear。
第二层：改进筛选	保持相同数据划分；比较调参后的单尺度、多尺度平均，必要时加入输入相关融合；只看验证集选方案。
第三层：正式评价	ETTh1 / ETTh2；固定L=96，H取96、192、336；主要学习模型各用3个预定种子。算力允许时再扩展L。
第四层：解释结果	做窗口与融合方式消融；分析不同变量、预测长度、平稳/快变片段上的误差。

统一这六件事

1. 相同的数据划分、输入长度、预测长度与预测目标；各方法使用一致的评价范围。
2. 标准化只在训练集拟合；所有方法统一在标准化尺度报告主指标，必要时补充OT原单位指标。
3. 用验证集选择窗口、学习率、早停轮次；冻结方案后再汇总测试结果。
4. 学习率等超参数给予可比的搜索预算；记录参数量、每轮耗时、总训练耗时及运行设备。
5. 主要结果报告3个种子的均值与标准差；耗时区分训练、数据读取、测试与绘图。
6. 曲线选取规则预先固定；保存同一时间段的所有模型预测，同时展示成功与失败案例。

实验记录的最小字段

实验编号 / 代码版本 / 数据集 / 目标变量 / L与H / 分解窗口 / 融合方式 / 随机种子 / 学习率 / 批量大小 / 最佳轮次 / MAE / MSE / 参数量 / 耗时 / 备注。

计算预算与验收

4个学习模型 × 2份数据 × 3种预测长度 × 3个种子 = 72次训练；持久性基准无需训练，窗口搜索与可选门控需另计。先测3轮耗时再安排批量实验。验收：结果可重跑，提升来源能由消融解释。

06 / 学习与实践

四篇论文怎么读

按任务阅读 | 页码为本目录下载PDF的物理页序号

论文原文位于 papers/，保留作者公开的 arXiv 版本。先完成[1]，其余按阶段选读；不要求复现四篇论文的全部模型。

[1] DLinear / LTSF-Linear · 必读

Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?
Ailing Zeng 等；AAAI 2023；arXiv:2205.13504v3。

重点：PDF第1-4页的问题与方法，第5-8页的比较、分析与效率；附录按需查阅。输出：三种线性模型的差异表、DLinear结构图、原实验设置摘要。

文件：01_DLinear_2023_2205.13504v3.pdf
原文与版本信息

[2] Informer · 数据与任务背景选读

Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting
Haoyi Zhou 等；AAAI 2021；arXiv:2012.07436v3。

重点：PDF第1页理解长序列预测背景，第5-6页查看实验与ETT介绍。先了解任务、数据与评价，注意不同论文的实验协议未必一致；稀疏注意力推导可暂缓。输出：ETT数据来源及协议核对笔记。

文件：02_Informer_2021_2012.07436v3.pdf
原文与版本信息

[3] FEDformer · 改进前重点选读

FEDformer: Frequency Enhanced Decomposed Transformer for Long-term Series Forecasting
Tian Zhou 等；ICML 2022；arXiv:2201.12740v3。

重点：PDF第2-4页的分解与专家融合机制。先追踪多个平滑窗口如何组合，频域模块可按需深入。输出：它与候选多尺度DLinear的相同点、差异和引用位置。

文件：03_FEDformer_2022_2201.12740v3.pdf
原文与版本信息

[4] N-HiTS · 多尺度与消融设计进阶选读

N-HiTS: Neural Hierarchical Interpolation for Time Series Forecasting
Cristian Challu 等；AAAI 2023；arXiv:2201.12886v6。

重点：PDF第3-4页的多速率采样与分层插值，第6-7页的分解展示和消融。输出：区分多尺度平滑、采样与插值，并借鉴如何用实验解释组件作用。

文件：04_NHiTS_2023_2201.12886v6.pdf
原文与版本信息

07 / 学习与实践

把学习成果变成报告与汇报

阶段6 | 边做边记录，最后整理叙事

书面报告的建议结构

章节	应回答的问题
背景与相关工作	预测什么、为什么值得做？DLinear和相关多尺度方法各自解决什么？
数据与预处理	数据来自哪里，跨度与变量如何？缺失、划分、标准化和窗口如何处理？
原方法与改进	原模型怎样运行？改进的具体动机、结构、公式与新增开销是什么？
实验设置与结果	基准、超参数、种子与指标是什么？主要比较和消融是否支持假设？
分析、结论与局限	哪些场景有效或无效？提升是否稳定？下一步可以验证什么？
分工与参考文献	每位成员完成了什么？代码、数据与论文引用是否清楚？

优先制作四组图

数据与趋势分解图；同一时间段的真实值和预测曲线；不同预测长度下的误差图；窗口/融合消融图。每张图注明数据、变量、单位或标准化尺度，图题写清比较对象。

12分钟汇报的时间分配

问题与数据2分钟 → 原方法2分钟 → 改进方法3分钟 → 实验与分析4分钟 → 结论与分工1分钟。另备约3分钟回答2-3个问题；排练时留出切页与讲解停顿。

答辩前应能回答

1. 为什么需要多尺度？与FEDformer等已有方法有什么具体区别？
2. 比较是否公平？是否只是调参、额外参数或某个随机种子带来的提升？
3. 为什么有些数据或预测长度没有提升？更复杂的融合是否值得额外成本？

提交前核对

报告页数、字体和行距符合课件要求；分工明确、全员到场；图表来自真实实验；代码与结果可对应；PPT不超时。以老师后续通知补充截止日期、提交方式和代码要求。

说明：本计划提供学习与研究建议，不预设改进一定有效。论文原文、仓库与实际运行配置应分别引用，避免把复现贡献写成方法原创。

08 / 学习与实践

资源索引与每日执行卡

随手查阅 | 把大任务拆成可以验收的小任务

项目内文件

DLinear_学习路线与论文阅读指南.pdf：本指南。
papers/：四篇原始论文，按阅读顺序编号。
papers/README_阅读顺序.md：论文索引、重点和来源。
papers/sources.json：版本、下载地址、页数与SHA-256校验值。

官方入口

[5] LTSF-Linear 仓库与实验说明

[6] ETT 数据集与变量说明

[7] DLinear 核心实现

[8] 数据加载器与划分逻辑

[9] 实验入口与参数

每日执行卡：建议用10分钟收尾

字段	填写内容
今天只完成一件事	写清可验证动作，例如：追踪一个窗口从CSV到标签的切片。
今天留下什么	记录笔记、图、日志或代码版本；不要只记“已学习”。
今天确认了什么	区分原文结论、自己的观察和仍未验证的猜想。
遇到什么问题	记录完整错误、运行配置与已尝试的方法。
明天的第一步	拆成30-60分钟能推进的小任务。

现在开始的最小行动
先阅读[1]的前4页，并画出“历史序列 → 趋势与残差 → 两个线性层 → 未来序列”的流程图。随后用一个短序列算一次滑动平均，再进入环境配置和首次试跑。

课程要求依据：用户提供的课程要求截图。官方代码说明核对日期：2026-10-31。论文采用固定 arXiv 版本，下载清单记录在 sources.json。